MATERIA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL III

NOMBRE DEL DOCENTE:

ING. WILLIAM ALEXIS MONTES GIRÓN

ACTIVIDAD:

PARCIAL 2 BLOQUE 2

ESTUDIANTES:

ADRIANA MICHELL RIVERA CHICAS

ANDREA MARIA ANGEL PEREZ

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2026

INFORME DE CONSULTORÍA DE INVENTARIO

1. Objetivo y metodología

El objetivo es revisar los datos del inventario de las sucursales y mostrar en una gráfica la cantidad de productos por sucursal. Para esto se utiliza Pandas para leer y revisar el archivo CSV, y PyQt5 con Matplotlib para presentar la gráfica en una ventana.

El código utiliza head() y tail() para mostrar las primeras y últimas filas; shape para conocer el tamaño del archivo; columns para ver los nombres de las columnas; dtypes e info() para revisar los tipos de datos; describe() para obtener estadísticas; y groupby() para sumar las cantidades por sucursal.

2. Datos generales del archivo

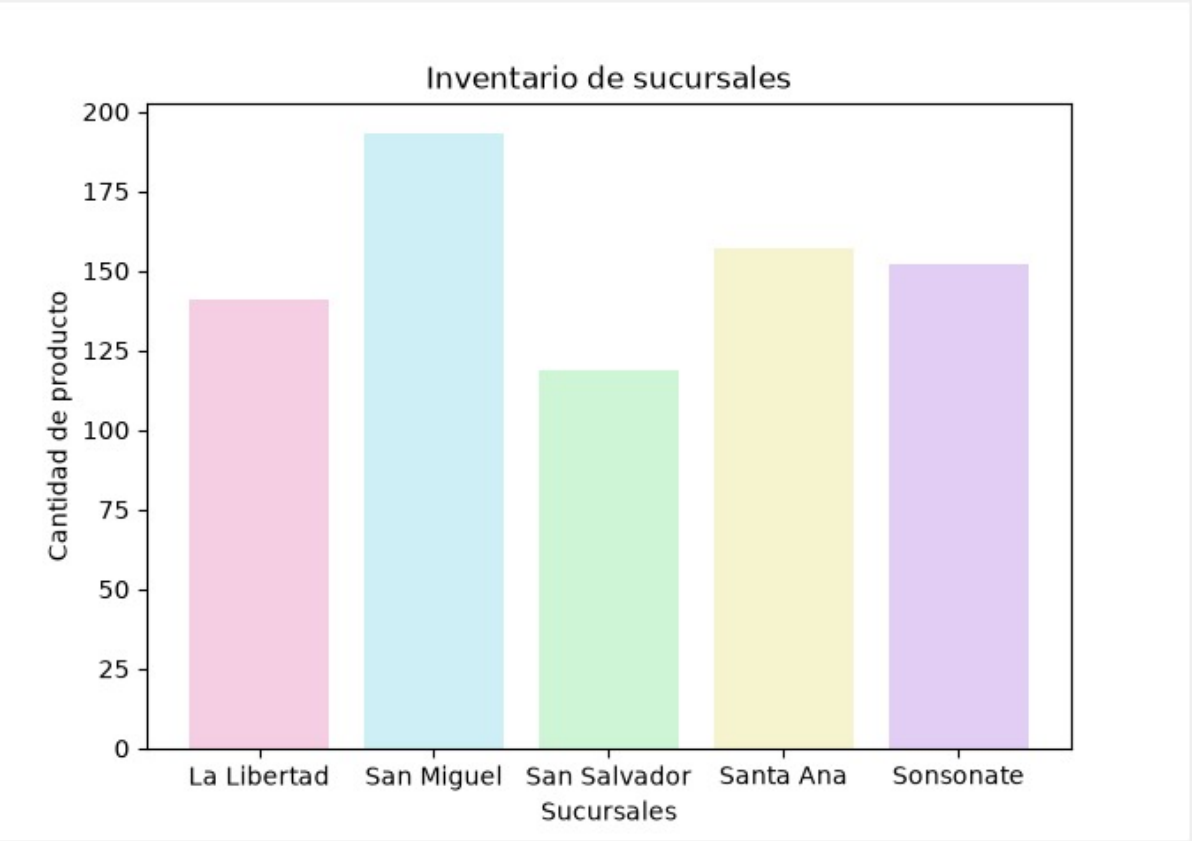
Dato	Resultado
Registros	30
Columnas	6
Variables	Producto, Categoría, Sucursal, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total
Valores faltantes	0
Cantidad total	762 unidades
Valor total	$41,752.50
Validación del valor total	Correcta

El archivo tiene 30 registros y 6 columnas. No se encontraron valores faltantes. Los valores de Valor_Total coinciden con la multiplicación de Cantidad por Precio_Unitario, considerando una diferencia máxima de $0.01.

3. Resultados por sucursal

La siguiente tabla muestra la cantidad de unidades y el valor total del inventario en cada sucursal.
Ç

Sucursal	Registros		Unidades		Valor total
La Libertad		6		141	$6,718.50
San Miguel		6		193	$7,141.00
San Salvador		6		119	$12,802.50
Santa Ana		6		157	$9,709.00
Sonsonate		6		152	$5,381.50
TOTAL		**30**		**762**	**$41,752.50**



San Miguel tiene la mayor cantidad de unidades, con 193. San Salvador tiene el mayor valor de inventario, con
$12,802.50. Esto muestra que la sucursal con más unidades no necesariamente tiene el mayor valor monetario.

4. Resultados por categoría

Esta tabla es un resumen adicional calculado con los datos del CSV. El código original no genera una gráfica por categoría.

Categoría	Unidades		Valor total		% del valor
Mobiliario		59		$4,602.00	11.0%
Papelería		334		$2,161.00	5.2%
Tecnología		369		$34,989.50	83.8%

Tecnología representa la mayor parte del valor monetario del inventario, seguida de Mobiliario y Papelería.

5. Conclusiones

- Producto: el registro de mayor valor es Laptop Lenovo en San Salvador, con $7,800.00.
- Categoría: Tecnología concentra la mayor parte del valor del inventario.
- Sucursal: las cinco sucursales tienen seis registros cada una, pero sus cantidades y valores son diferentes.
- Cantidad: las cantidades por registro van de 5 a 80 unidades, con un promedio de 25.40.
- Precio_Unitario: los precios van de $2.25 a $650.00.
- Valor_Total: suma $41,752.50 y coincide con Cantidad multiplicada por Precio_Unitario.

6. Recomendaciones

- Revisar con frecuencia las existencias de los productos de Tecnología.
- Comparar el inventario de las sucursales antes de hacer traslados o reabastecimientos.
- Definir cantidades mínimas y máximas para cada producto cuando se cuente con información de ventas.
- Validar los datos al cargar nuevos archivos CSV para evitar errores en los valores.
- Actualizar el inventario periódicamente y guardar la fecha de cada revisión.

7. Funcionamiento del programa

La clase Inventario crea una ventana titulada “Inventario de sucursales” de 700 por 500 píxeles. Dentro de la ventana se muestra una gráfica de barras hecha con Matplotlib. PyQt5 organiza la gráfica en la ventana y QApplication ejecuta la aplicación.